

IPBeja

INSTITUTO POLITÉCNICO
DE BEJA

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Licenciatura em Engenharia Informática

Trabalho de Grupo 2

Desenho de um Sistema Interactivo

Ângelo Teresa-25441/Denis Cicau-25442/Carlos Freitas-25959

Beja, 06 de Maio de 2025

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Licenciatura em Engenharia Informática

Trabalho de Grupo 2

Desenho de um Sistema Interactivo

Ângelo Teresa-25441/Denis Cicau-25442/Carlos Freitas-25959

Orientado por :

Docente Luís Garcia, IPBeja

Conteúdo

Conteúdo	i
Lista de Figuras	iii
1 Introdução	1
2 Metodologia de Trabalho	3
2.1 Dinâmica de Trabalho em Grupo	3
2.2 Estrutura e Organização dos Ficheiros do Projeto	3
2.2.1 Documentação Prévia	3
2.2.2 Estrutura de Pastas	4
3 Sistemas Semelhantes	5
3.1 Sistema Semelhante Nº1: <i>MySwimPro</i>	5
3.1.1 Interface da Aplicação	5
3.1.2 Aspetos Positivos da Interface	6
3.1.3 Aspetos Negativos da Interface	6
3.2 Sistema Semelhante Nº2: <i>TritonWear</i>	7
3.2.1 Interface da Aplicação	7
3.2.2 Aspetos Positivos da Interface	7
3.2.3 Aspetos Negativos da Interface	8
3.3 Sistema Semelhante Nº3: <i>Swim.com</i>	9
3.3.1 Interface da Aplicação	9
3.3.2 Aspetos Positivos da Interface	9
3.3.3 Aspetos Negativos da Interface	10
4 Caracterização dos Utilizadores	11
4.1 Persona 1 — Mariana Silva	11
4.2 Persona 2 — Marta Silva	12
4.3 Persona 3 — Carlos Nunes	13
5 Cenários de utilização e Análise de Tarefas	15

6	Funcionalidades do <i>SwimTraining</i>	23
6.1	1. Contagem Manual de Piscinas através de Botão Subaquático	23
6.2	2. Visualização de Resultados Pós-Treino	23
6.3	3. Histórico de Sessões	24
7	Estilo de Interação e Dispositivos de Interação	25
8	Protótipo de Baixa Fidelidade	27
8.1	Página de Log-in	27
8.2	Página Inicial	28
8.3	Dados Pessoais	29
8.4	Realizar Treino	30
8.5	Histórico de Treinos	31
8.6	Criar Clubes	32
8.7	Ver Treinos dos Atletas	33
9	Diagrama de Utilização	35
10	Aplicação dos Princípios de Usabilidade no Protótipo	37
10.1	Consistência e padrões	37
10.2	Clareza e simplicidade	37
10.3	Apoio à memória do utilizador	37
10.4	Conhecimentos da área de Interação Pessoa-Computador (IPC)	37
11	Conclusão	39

Lista de Figuras

8.1	Página de Log-In	27
8.2	Página inicial	28
8.3	Dados Pessoais	29
8.4	Realizar Treino	30
8.5	Histórico de treinos	31
8.6	Criar Clube	32
8.7	Ver Treinos dos Atletas	33
9.1	Diagrama de fluxo de utilização	35

Capítulo 1

Introdução

Este trabalho consiste no desenho e análise de uma aplicação dedicada à nataç o, com o objetivo de apoiar nadadores e treinadores na gest o e monitoriza o de treinos. A aplica o permite o registo de sess es, an lise de desempenho e visualiza o de estat sticas, integrando conceitos de engenharia de software e design de interfaces. O projeto demonstra como a inform tica pode ser aplicada na  rea do desporto para melhorar a organiza o, o acompanhamento e a motiva o dos praticantes.

Capítulo 2

Metodologia de Trabalho

2.1 Dinâmica de Trabalho em Grupo

Para a organização e distribuição de tarefas entre os membros do grupo, recorreu-se à plataforma *Trello*. Esta ferramenta permitiu planejar, atribuir e acompanhar o progresso das diversas atividades desenvolvidas ao longo do projeto. O quadro utilizado pode ser acedido através do seguinte link:

[https://trello.com/invite/b/6811fdd89bb7a797886eac84/
ATTI4806a58368e4a664456fc1f53a7cf790E5E85F/ipc-tg1](https://trello.com/invite/b/6811fdd89bb7a797886eac84/ATTI4806a58368e4a664456fc1f53a7cf790E5E85F/ipc-tg1)

2.2 Estrutura e Organização dos Ficheiros do Projeto

A organização dos ficheiros ao longo do desenvolvimento do projeto foi fundamental para garantir uma colaboração eficiente entre os elementos do grupo e para assegurar a integridade e rastreabilidade dos documentos produzidos.

2.2.1 Documentação Prévia

Antes da elaboração do relatório final, cada elemento do grupo produziu documentos preliminares relacionados com a sua área de responsabilidade. Estes documentos serviram de base para a consolidação da informação apresentada neste relatório, permitindo um desenvolvimento mais estruturado e coerente.

A documentação inicial encontra-se armazenada numa pasta partilhada no Google Drive, acessível através do seguinte link:

[https://drive.google.com/drive/folders/1A6z1Vz-IfIb6xIMR5IVFuQ1R_7mC6y24?
usp=drive_link](https://drive.google.com/drive/folders/1A6z1Vz-IfIb6xIMR5IVFuQ1R_7mC6y24?usp=drive_link)

2.2.2 Estrutura de Pastas

A estrutura de diretórios do projeto foi organizada de forma a refletir a contribuição individual de cada membro do grupo. Cada elemento ficou responsável por criar documentos específicos, incluindo a persona, o cenário de utilização, a caracterização do utilizador e a análise de uma aplicação semelhante. Os ficheiros foram organizados em pastas separadas para cada membro, de modo a facilitar o acesso e a integração da informação no relatório final.

Capítulo 3

Sistemas Semelhantes

3.1 Sistema Semelhante Nº1: *MySwimPro*

O *MySwimPro* é uma aplicação móvel que funciona como um treinador de natação digital personalizado. Destina-se tanto a nadadores iniciantes como avançados e oferece planos de treino adaptados, vídeos explicativos, acompanhamento de progresso e integração com smartwatches.

3.1.1 Interface da Aplicação

A interface foi concebida para ser simples, moderna e funcional, promovendo a autonomia do utilizador. Está dividida da seguinte forma:

- **Dashboard (Painel Principal):** mostra um resumo do progresso semanal com dados como tempo total nadado, número de treinos completados, calorias gastas e objetivos atingidos.
- **Biblioteca de Treinos:** contém centenas de treinos filtráveis por nível, estilo de nado, objetivo e duração.
- **Sessão de Treino:** cada treino inclui uma sequência detalhada com instruções por série, tempo de descanso e técnica associada, muitas vezes acompanhada por vídeos explicativos.
- **Análise Pós-Treino:** fornece dados como ritmo médio, tempos por série, distância percorrida, tipo de nado e pausas efetuadas.
- **Vídeos Educativos:** secção com conteúdos sobre técnica de nado, mobilidade, força e estratégias de treino.
- **Calendário de Treinos:** permite planear os treinos e acompanhar a consistência ao longo das semanas.

3.1.2 Aspetos Positivos da Interface

- **Interface simples e intuitiva:** o design facilita a navegação e o acesso à informação essencial, mesmo para utilizadores com pouca experiência.
- **Treinos personalizados:** adapta-se ao perfil e aos objetivos de cada nadador, o que torna a experiência mais relevante.
- **Integração com dispositivos:** compatível com smartwatches, permitindo seguir os treinos diretamente no pulso e registar os dados em tempo real.
- **Conteúdos visuais apelativos:** vídeos educativos de boa qualidade ajudam a compreender melhor a execução técnica.
- **Organização eficiente:** os dados estão bem organizados, com gráficos e resumos que facilitam a leitura rápida do desempenho.

3.1.3 Aspetos Negativos da Interface

- **Muitas funcionalidades apenas na versão paga:** o acesso a planos completos, vídeos educativos e análises detalhadas está reservado para subscritores premium.
- **Requer um smartwatch para uma experiência completa:** sem um dispositivo compatível, o registo automático e a orientação em tempo real são limitados.
- **Aplicação apenas disponível em inglês:** a ausência de tradução para outras línguas pode ser um obstáculo para alguns utilizadores.

A aplicação *MySwimPro* apresenta-se como uma excelente solução digital para quem pratica natação de forma regular e procura melhorar o seu desempenho com orientação profissional. O seu ponto forte está na personalização dos treinos, integração com dispositivos e conteúdos educativos. No entanto, a dependência de dispositivos externos e da versão premium limita o acesso pleno às suas funcionalidades.

3.2 Sistema Semelhante Nº2: *TritonWear*

O *TritonWear* consiste num dispositivo *wearable* à prova de água, que o utilizador coloca na cabeça ou nos óculos, e que regista automaticamente métricas como tempo por piscina, ritmo, número de braçadas, entre outras. Os dados são sincronizados posteriormente com a aplicação móvel ou plataforma web, sendo apresentados de forma analítica e visual.

3.2.1 Interface da Aplicação

A interface foi desenhada para fornecer toda a informação técnica e motivacional ao utilizador, estando dividida da seguinte maneira:

- **Dashboard (Painel Principal):** exibe um resumo dos treinos recentes com dados agregados como tempo total, fadiga e consistência.
- **Sessões Individuais:** cada sessão pode ser visualizada em detalhe, com gráficos interativos que mostram o desempenho em cada piscina.
- **Secção Técnica:** oferece feedback baseado em inteligência artificial sobre técnica de nado, sugerindo melhorias personalizadas.

3.2.2 Aspetos Positivos da Interface

- **Visualmente apelativa:** utiliza cores agradáveis, tipografia legível e ícones intuitivos.
- **Organização eficiente:** a hierarquia da informação permite aceder rapidamente ao que é mais importante (tempo, número de piscinas, etc.).
- **Feedback personalizado:** o sistema fornece conselhos técnicos individualizados.
- **Compatibilidade multiplataforma:** a interface funciona bem tanto em dispositivos móveis como em navegador, facilitando a consulta dos dados.

3.2.3 Aspetos Negativos da Interface

- **Curva de aprendizagem elevada:** utilizadores menos experientes podem sentir-se sobrecarregados com o volume e complexidade dos dados apresentados.
- **Dependência de sincronização:** os dados só são acessíveis após sincronização com a aplicação, ao contrário de dispositivos com ecrã que mostram dados em tempo real.
- **Versão premium paga:** algumas funcionalidades estão bloqueadas para utilizadores que não tenham a versão premium.

Em suma, o *TritonWear* é útil para nadadores que procuram dados detalhados sobre os seus treinos, focando-se na melhoria contínua. Contudo, a complexidade na apresentação dos dados pode dificultar a sua utilização por utilizadores menos experientes. Esta análise destaca a importância de adotar boas práticas na criação da interface da aplicação *SwimTraining*, com ênfase na simplicidade de uso e clareza na apresentação dos dados.

3.3 Sistema Semelhante N^o3: *Swim.com*

O *Swim.com* é uma plataforma gratuita de monitorização e análise de treinos de natação, compatível com dispositivos como Apple Watch, Wear OS, Samsung, Garmin e Suunto. A aplicação permite o registo automático de treinos em piscina e em águas abertas, oferecendo funcionalidades avançadas para nadadores de todos os níveis.

3.3.1 Interface da Aplicação

A interface foi concebida para ser intuitiva e funcional, adaptando-se tanto a dispositivos móveis quanto a smartwatches.

- **Painel Principal (Dashboard):** apresenta um resumo dos treinos recentes, incluindo métricas como distância, tempo, ritmo, número de braçadas e frequência cardíaca.
- **Detalhes da Sessão:** cada treino pode ser analisado em profundidade, com gráficos interativos que mostram o desempenho por intervalo e por comprimento de piscina.
- **Secção de Treinos:** acesso a uma biblioteca extensa de treinos personalizados, que podem ser enviados diretamente para o smartwatch do utilizador.
- **Funcionalidades Sociais:** permite participação em rankings, criação de clubes e desafios com amigos, promovendo a motivação e o espírito competitivo.

3.3.2 Aspetos Positivos da Interface

- **Design agradável:** paleta de cores equilibrada, tipografia legível e ícones intuitivos proporcionam uma boa experiência visual.
- **Navegação intuitiva:** organização eficiente da informação permite acesso rápido às funcionalidades principais.
- **Personalização de treinos:** possibilidade de criar e adaptar planos de treino aos objetivos e nível do utilizador.
- **Integração com dispositivos:** compatível com diversos smartwatches, facilitando a sincronização dos dados.

3.3.3 Aspetos Negativos da Interface

- **Curva de aprendizagem:** novos utilizadores podem sentir-se sobrecarregados com a quantidade de dados e funcionalidades disponíveis.
- **Personalização limitada no relógio:** dificuldade em configurar os ecrãs e campos de dados no smartwatch.
- **Dependência do dispositivo móvel:** a análise completa dos treinos requer sincronização com a aplicação móvel.

O *Swim.com* é uma ferramenta robusta para monitorizar e melhorar o desempenho na natação. Apesar de algumas limitações na personalização e acessibilidade para novos utilizadores, destaca-se pela sua compatibilidade com vários dispositivos, funcionalidades sociais e interface apelativa. Essas características podem ser usadas como referência no desenvolvimento da interface da aplicação *SwimTraining*, reforçando a importância da simplicidade e clareza na apresentação dos dados.

Capítulo 4

Caracterização dos Utilizadores

4.1 Persona 1 — Mariana Silva

Nome: Mariana Silva

Idade: 15 anos

Sexo: Feminino

Escolaridade: Ensino Secundário (10.^o ano)

Profissão: Estudante

Experiência tecnológica: Média a elevada – utiliza diariamente o smartphone para redes sociais (Instagram, TikTok), música, YouTube, apps de produtividade escolar (Google Classroom, Notion) e apps de saúde e desporto como Strava ou Samsung Health.

Contexto: Nada 4 a 5 vezes por semana num clube de natação e está numa fase de transição para o nível competitivo. Já participa em torneios locais e treinos intensivos, acompanhada de treinador. Está motivada para melhorar os tempos e a técnica, mas ainda está a aprender a analisar os dados de forma eficaz.

Objetivos e Motivação

- Acompanhar o desempenho nos treinos e identificar melhorias semanais.
- Receber feedback técnico simples que a ajude a nadar melhor.
- Preparar-se para competições com metas claras e motivadoras.
- Mostrar aos treinadores e à família a sua evolução.

Mariana representa a nadadora adolescente em fase de pré-competição, que valoriza uma aplicação com interface moderna e apelativa, mas que também começa a dar importância a métricas de desempenho (tempo, ritmo, eficiência). A *SwimTraining* deve equilibrar simplicidade com funcionalidades técnicas acessíveis, como gráficos intuitivos, objetivos alcançáveis e sugestões de treino personalizadas.

4.2 Persona 2 — Marta Silva

Nome: Marta Silva

Idade: 34 anos

Sexo: Feminino

Escolaridade: Licenciatura em Educação Física e Mestrado em Treino Desportivo

Profissão: Treinadora de natação em clube desportivo e professora de desporto escolar

Experiência tecnológica: Média – utiliza software de treino e plataformas educativas.

Contexto: Marta é uma treinadora que valoriza o acompanhamento de vários nadadores;

Objetivos e Motivação

- Acompanhar o progresso dos seus atletas de forma fiável e gerir o volume de treino e fadiga.
- Reduzir a carga de registo manual e obter dados objetivos de treino digitalmente.

Marta representa o perfil de treinadora/educadora, que valoriza ferramentas que a ajudam a acompanhar muitos nadadores ao mesmo tempo. O *SwimTraining* pode fornecer-lhe relatórios automáticos e visuais, úteis para avaliação e planeamento de treinos.

4.3 Persona 3 — Carlos Nunes

Nome: Carlos Nunes

Idade: 45 anos

Sexo: Masculino

Escolaridade: Ensino Secundário

Profissão: Eletricista

Experiência tecnológica: Baixa a média – utiliza o smartphone para tarefas básicas (comunicação, email, Instagram, YouTube, aplicações de saúde).

Contexto: Pratica natação duas vezes por semana, por lazer e saúde.

Objetivos e Motivação

- Monitorizar o exercício físico sem grande complexidade.
- Ter um registo simples do número de piscinas para seguir os progressos.

Carlos representa o nadador recreativo, que não procura detalhes técnicos, mas sim uma aplicação fácil de usar para controlo pessoal. É crucial garantir que o *SwimTraining* seja acessível e intuitiva para este tipo de utilizador.

Capítulo 5

Cenários de utilização e Análise de Tarefas

Cenário 1 - Verificar treinos realizados durante a semana e os seus resumos

Objetivo:

Acompanhar o desempenho semanal nos treinos e identificar melhorias a implementar na semana seguinte.

Contexto:

O objetivo é analisar o progresso semanal, manter o foco nas metas definidas e ajustar os treinos para melhorar continuamente.

Descrição do cenário:

Mariana inicia a sua rotina ao abrir a aplicação *SwimTraining* no smartphone antes do treino. Onde vai conseguir ver o histórico de treinos e também iniciar um novo treino.

Durante a sessão, cada volta concluída é registada automaticamente pelo botão, capturando dados como número de voltas, tempo por volta e ritmo. Mariana mantém-se concentrada no treino sem precisar de interagir com o smartphone.

No final do treino, Mariana termina a sessão através da app. De imediato, a aplicação apresenta um resumo visual e detalhado, incluindo:

- Total de piscinas nadadas: 40
- Distância total percorrida: 1000 metros
- Tempo total: 20 minutos
- Tempo médio por volta: 30 segundos
- Ritmo por 100 metros: 2 minutos

Além disso, a aplicação sugere pontos de melhoria baseados na performance registrada, como manter um ritmo mais constante nas últimas voltas. Mariana pode guardar o treino e partilhá-lo com o seu treinador para obter feedback adicional.

Resultados esperados:

- Mariana acompanha a sua evolução semanal de forma visual e motivadora.
- Começa a identificar padrões no desempenho (ex.: melhorias na resistência e consistência do ritmo).
- Ganha mais autonomia e consciência sobre a sua evolução nos treinos.

Importância do cenário:

Este cenário evidencia a necessidade de uma interface apelativa e intuitiva para jovens utilizadores, com dados técnicos simplificados e gráficos visuais que incentivem o progresso. É essencial que a aplicação ajude Mariana a perceber e a comunicar a sua evolução sem se tornar demasiado complexa ou técnica.

Cenário 2 - Acompanhar a equipa de competição e os detalhes dos atletas

Objetivo:

Acompanhar o progresso dos atletas de forma objetiva e prática, reduzindo o trabalho manual de registo e análise.

Contexto:

O objetivo é monitorizar o volume de treino, a intensidade e a consistência de um grupo de nadadores, com acesso fácil e rápido aos dados individuais através da aplicação.

Descrição do cenário:

Marta inicia a sua rotina ao abrir a aplicação *SwimTraining* no telemóvel ou tablet antes do início do treino. A partir da interface principal, seleciona rapidamente o grupo de treino com quem vai trabalhar, por exemplo, a equipa de absolutos e juvenis do CN Beja.

Durante a sessão, cada atleta utiliza o botão subaquático para registar as suas voltas, e a aplicação recebe os dados em tempo real (ou, em alguns casos, após a sincronização). Todo o registo é automaticamente associado ao perfil de cada nadador, sem necessidade de intervenção manual por parte de Marta.

No final do treino, Marta consulta os resumos detalhados através da aplicação. De forma prática, verifica o total de piscinas nadadas, a distância total percorrida, o tempo de treino, o ritmo médio e os tempos de descanso de cada atleta. Para além disso, visualiza gráficos comparativos que facilitam a identificação de padrões de desempenho ou possíveis sinais de fadiga. Esta visão global permite-lhe ajustar os planos de treino seguintes, equilibrando o volume e a intensidade consoante as necessidades individuais de cada atleta. Os relatórios gerados podem ser facilmente partilhados com os próprios nadadores e respetivos encarregados de educação, promovendo uma comunicação eficaz e um acompanhamento transparente.

Resultados esperados:

- Marta consegue acompanhar o progresso individual e coletivo sem ter de anotar manualmente tempos e distâncias.
- Utiliza os relatórios da aplicação para ajustar os treinos da semana seguinte, equilibrando volume e recuperação.
- Partilha os relatórios digitais com os nadadores e encarregados de educação para manter todos informados sobre a evolução.

Importância do cenário:

Este cenário demonstra a necessidade de uma interface com funcionalidades de gestão de múltiplos utilizadores, visualização comparativa de dados e relatórios automatizados. A aplicação deve permitir um equilíbrio entre a apresentação de dados técnicos e uma navegação simples, garantindo que treinadores como Marta possam gerir eficazmente vários atletas sem complicações técnicas ou sobrecarga de informação.

Cenário 3 - Acompanhar e verificar as métricas do treino em tempo real

Objetivo:

Acompanhar a atividade física em tempo real durante a realização do treino.

Contexto:

Carlos pretende monitorizar apenas dados simples e imediatos, como o número de piscinas feitas e o tempo total a nadar, para manter a consistência dos treinos sem distrações técnicas.

Descrição do cenário:

Carlos inicia a sua sessão abrindo a aplicação *SwimTraining* no telemóvel antes de começar a nadar.

Durante o treino, Carlos pressiona o botão afixado na parede da piscina cada vez que completa uma piscina de 25 metros. O botão regista não só a contagem das piscinas, mas também o tempo decorrido desde o início do treino, permitindo a Carlos acompanhar a evolução em tempo real diretamente na app, sem necessidade de registos manuais.

No final da sessão, Carlos conclui o treino com um simples toque no botão “Concluir Treino” na app. A aplicação apresenta-lhe de imediato um resumo simples e direto, por exemplo:

- Total de piscinas nadadas: 10
- Distância total: 250 metros
- Tempo total: 15 minutos

Este resumo serve como um diário visual, permitindo a Carlos verificar rapidamente se está a cumprir os seus planos semanais.

Resultados esperados:

- Carlos consegue acompanhar os seus progressos semanais de forma prática.
- Utiliza a aplicação como um diário visual para confirmar se está a cumprir os objetivos estabelecidos.

Importância do cenário:

Este cenário reforça a necessidade de uma interface acessível e clara. O utilizador valoriza feedback básico e direto, sem métricas técnicas complexas, focando-se apenas nos dados essenciais para manter a regularidade e motivação nos treinos.

Análise de Tarefas

A análise de tarefas a seguir descreve as ações que os utilizadores realizam para atingir os seus objetivos em cada um dos cenários anteriormente apresentados.

Cenário 1 - Verificar treinos realizados durante a semana e os seus resumos

Tarefa principal: Consultar e analisar os resumos dos treinos realizados na semana.

Subtarefas:

- Abrir a app *SwimTraining* no smartphone.
- Aceder à secção de histórico de treinos.
- Selecionar o período de tempo desejado (ex.: última semana).
- Visualizar a lista de treinos realizados com os principais dados (distância, tempo, ritmo).
- Aceder ao detalhe de cada treino individual:
 - Consultar resumo completo (número de piscinas, distância, tempo, ritmo médio).
 - Visualizar gráficos de evolução e tendências.
- Identificar padrões e pontos de melhoria sugeridos pela aplicação.
- (Opcional) Partilhar o resumo com o treinador ou guardar anotações.

Cenário 2 - Acompanhar a equipa de competição e os detalhes dos atletas

Tarefa principal: Gerir e monitorizar o desempenho de um grupo de nadadores durante e após os treinos.

Subtarefas:

- Abrir a app *SwimTraining* no telemóvel ou tablet.
- Selecionar o grupo de treino (ex.: equipa de absolutos e juvenis).
- Monitorizar dados durante o treino:
 - Receber dados em tempo real ou sincronizar após o treino.
 - Confirmar que cada nadador está devidamente associado aos seus dados.
- Após o treino:
 - Aceder aos resumos individuais:
 - * Total de piscinas nadadas, distância, tempo total.
 - * Ritmo médio e tempos de descanso.
 - Consultar gráficos comparativos entre os atletas.
 - Identificar padrões e sinais de fadiga.
- Partilhar relatórios com os atletas e encarregados de educação.
- Ajustar planos de treino futuros com base na análise realizada.

Cenário 3 - Acompanhar e verificar as métricas do treino em tempo real

Tarefa principal: Monitorizar em tempo real a atividade física durante o treino.

Subtarefas:

- Abrir a app *SwimTraining* no telemóvel.
- Iniciar o treino na aplicação.
- Durante o treino:
 - Pressionar o botão após cada piscina concluída.
 - Acompanhar em tempo real o número de piscinas feitas e o tempo decorrido.
- Finalizar o treino:
 - Tocar no botão “Concluir Treino” na app.
 - Consultar o resumo apresentado (número de piscinas, distância total, tempo total).
- Utilizar o resumo como diário visual para acompanhar a evolução semanal.

Capítulo 6

Funcionalidades do *SwimTraining*

6.1 1. Contagem Manual de Piscinas através de Botão Subaquático

A aplicação regista o número de piscinas realizadas com base na ativação de um botão subaquático pressionado pelo nadador no final de cada volta. O botão comunica via Bluetooth/Wifi com o dispositivo móvel (telemóvel), e cada toque é registado como uma piscina concluída.

Objetivo: Registrar o treino de forma prática e sem necessidade de interação com o dispositivo móvel.

Utilizadores-alvo: Nadadores de lazer e iniciantes, bem como atletas.

Importância: Garante registos simples e fiáveis mesmo em ambientes com água.

6.2 2. Visualização de Resultados Pós-Treino

Após terminar a sessão, o utilizador tem acesso a um painel com um resumo simples e direto do treino, como o número total de piscinas, tempo total do treino, distância total, entre outros.

Objetivo: Fornecer feedback útil e motivador.

Utilizadores-alvo: Todos os perfis (recreativos e mais técnicos).

Importância: Permite o acompanhamento da evolução ao longo do tempo.

6.3 3. Histórico de Sessões

A aplicação mantém um registo automático de todas as sessões anteriores, com datas, número de voltas e tempos associados. O utilizador pode consultar o histórico sempre que quiser, podendo acompanhar a sua evolução de forma simples.

Objetivo: Ajudar o utilizador a manter a motivação e consistência no treino.

Utilizadores-alvo: Todos, especialmente quem treina com regularidade.

Importância: Promove o hábito e a progressão ao longo do tempo.

Capítulo 7

Estilo de Interação e Dispositivos de Interação

A aplicação *SwimTraining* utiliza dois dispositivos de interação: um smartphone e um botão subaquático.

O estilo de interação é composto por dois componentes distintos:

- **Interação com o smartphone:** O utilizador interage diretamente com a aplicação através de toques no ecrã do smartphone, para iniciar e terminar o treino, e visualizar tempos parciais.
- **Interação com o botão subaquático:** O botão subaquático é pressionado manualmente pelo nadador no final de cada piscina, permitindo registar o número de piscinas completadas sem a necessidade de contacto com o ecrã do smartphone.

Este modelo de interação separa claramente as tarefas da seguinte forma:

- **Início e término do treino:** São realizados via smartphone.
- **Registo de piscinas feitas:** É feito de forma simples através do botão subaquático, sem necessidade de interação com o ecrã do smartphone.

Capítulo 8

Protótipo de Baixa Fidelidade

8.1 Página de Log-in

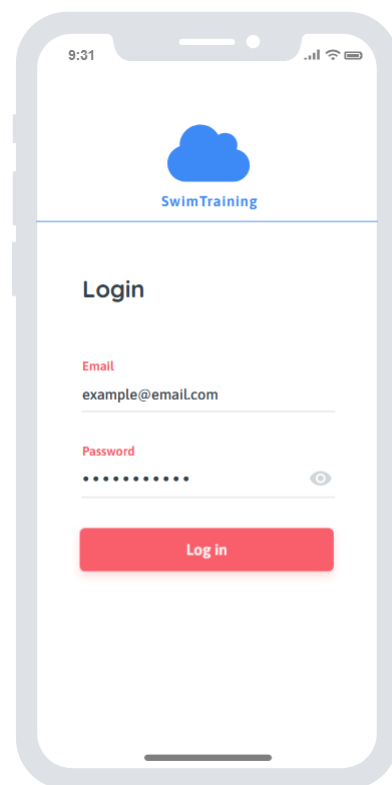


Figura 8.1: Página de Log-In

8.2 Página Inicial

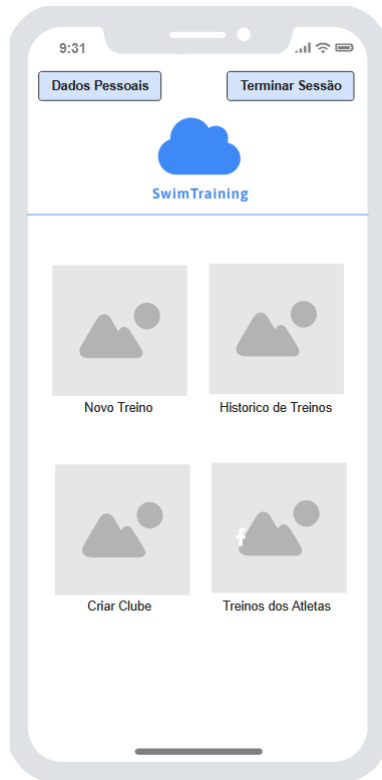


Figura 8.2: Página inicial

Nesta página, o utilizador tem uma perspetiva geral das funções da aplicação. Existem dois botões no topo:

- Um para introduzir os seus dados pessoais;
- Outro para terminar sessão, redirecionando o utilizador para a página de login.

8.3 Dados Pessoais

The image shows a mobile application interface for 'SwimTraining'. At the top, there is a status bar with the time 9:31 and signal indicators. Below the status bar is a blue cloud icon with the text 'SwimTraining' underneath it. To the right of the cloud icon is a blue '< Back' button. Below the header, there is a form with five input fields, each with a label on the left and a value on the right:

Nome	Catarina Cunha
Idade	18
Sexo	
Peso (Kg)	55
Altura (cm)	175

Below the form is a green button with the text 'GUARDAR' in white capital letters.

Figura 8.3: Dados Pessoais

Nesta página o utilizador introduz os seus dados pessoais e guarda-os no seu perfil.

8.4 Realizar Treino

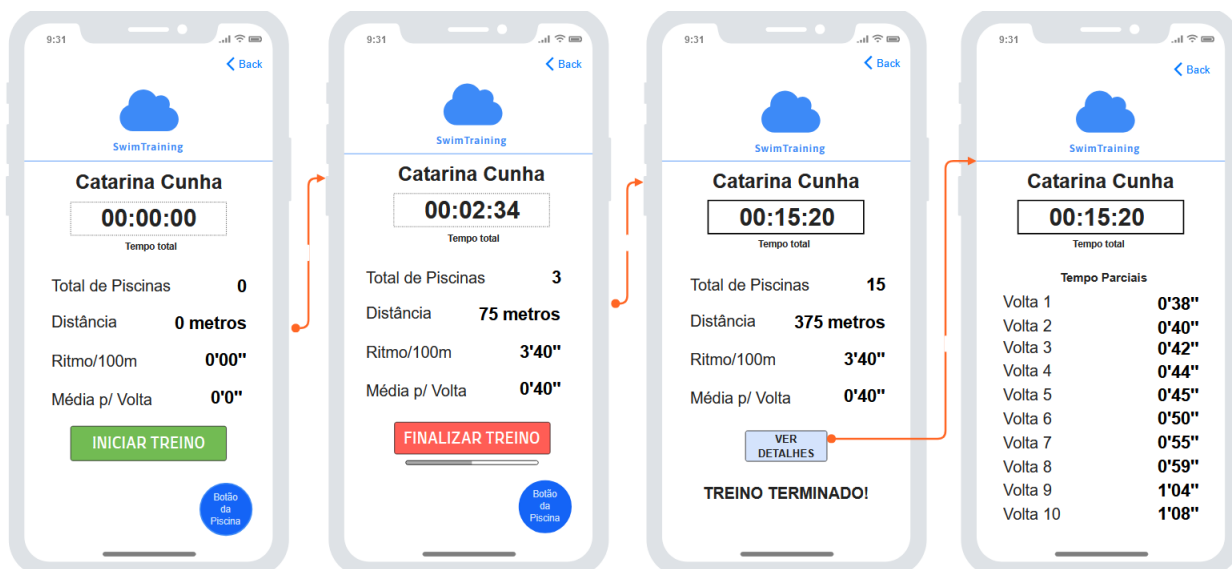


Figura 8.4: Realizar Treino

Para realizar um treino, é apresentada a primeira pagina em que os dados estão a zeros, e só depois de começar o treino começam a contagem das métricas. No final o sistema apresenta o resumo do treino e uma opção para ver mais detalhes.

8.5 Histórico de Treinos

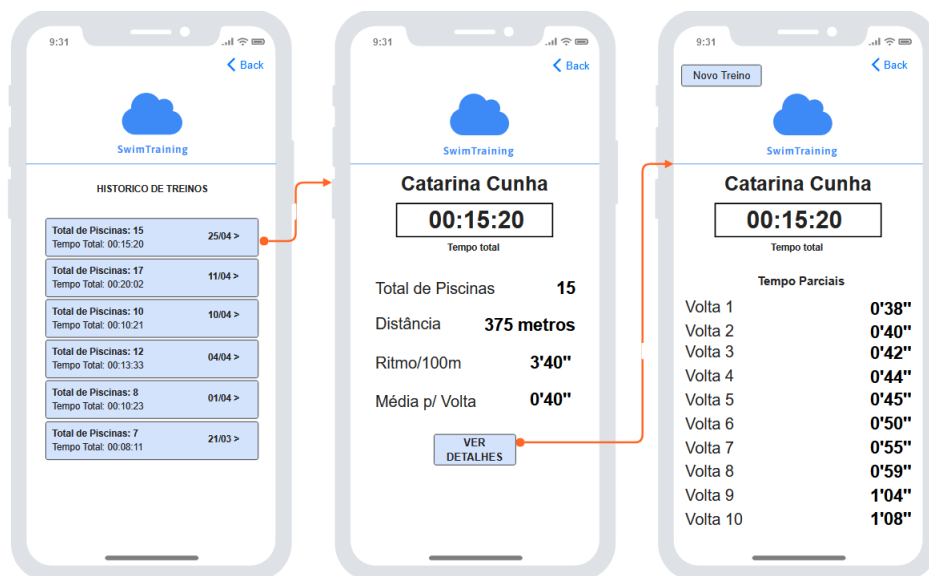
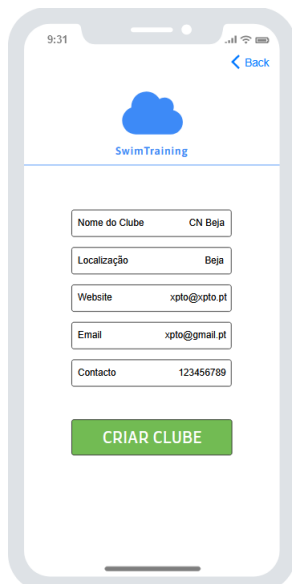


Figura 8.5: Histórico de treinos

Na primeira página são apresentados todos os treinos efetuados pelo utilizador e ao clicar sobre um deles, é redirecionado para a pagina dos detalhes desse treino, semelhante à página do resumo ao terminarmos um treino.

8.6 Criar Clubes



A mobile app prototype for creating a club. The screen shows a blue cloud icon with the text "SwimTraining" below it. Below the icon are five input fields with labels and values: "Nome do Clube" (CN Beja), "Localização" (Beja), "Website" (xpto@xpto.pt), "Email" (xpto@gmail.pt), and "Contacto" (123456789). At the bottom is a green button labeled "CRIAR CLUBE". The top status bar shows the time 9:31 and a "Back" button.

Label	Value
Nome do Clube	CN Beja
Localização	Beja
Website	xpto@xpto.pt
Email	xpto@gmail.pt
Contacto	123456789

CRIAR CLUBE

Figura 8.6: Criar Clube

Nesta página é introduzido o nome do clube, a localização, o website (caso exista), o email e o contacto do clube. No final clicamos em "Criar clube".

8.7 Ver Treinos dos Atletas

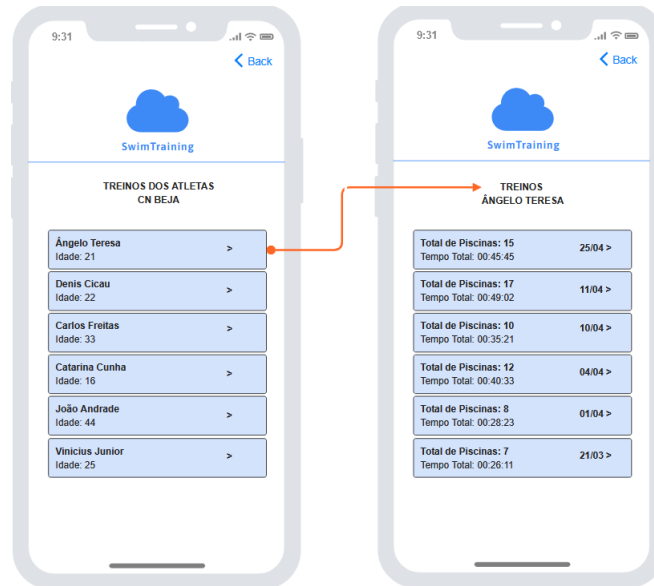


Figura 8.7: Ver Treinos dos Atletas

Nesta página, o utilizador que criou o clube, consegue visualizar os treinos dos atletas agregados ao clube, na segunda página, ao clicar sobre um dos treinos, é apresentada a página de detalhes do treino com todas as suas métricas.

Capítulo 9

Diagrama de Utilização

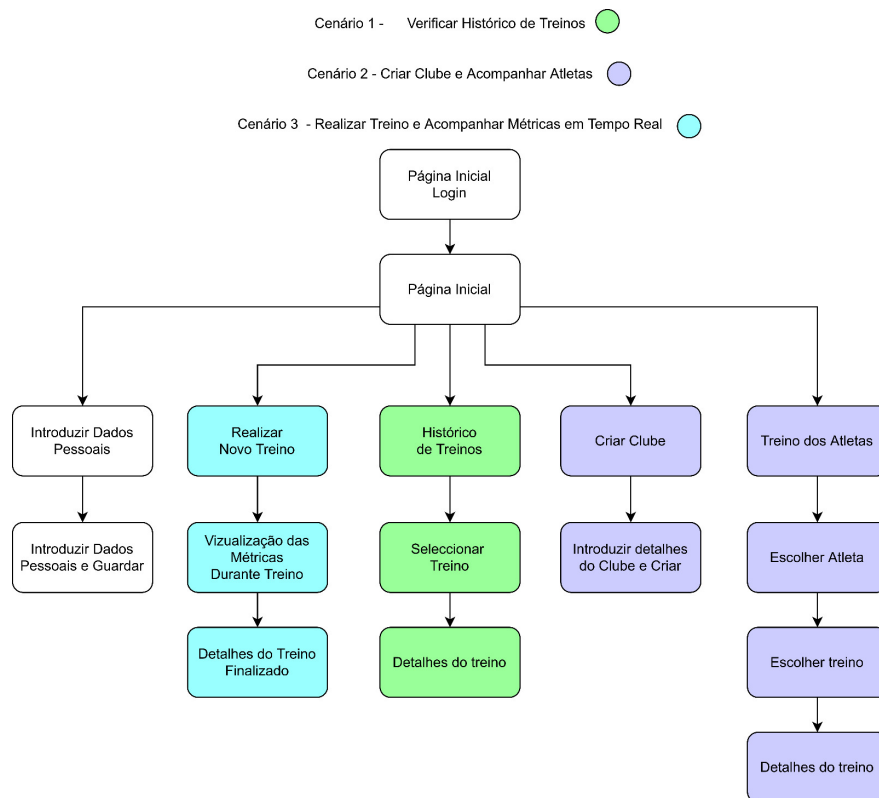


Figura 9.1: Diagrama de fluxo de utilização

Capítulo 10

Aplicação dos Princípios de Usabilidade no Protótipo

10.1 Consistência e padrões

O protótipo baseou-se em aplicações já existentes na área do desporto, com especial foco nas aplicações de natação. Procurou-se manter uma consistência visual e funcional, utilizando elementos comuns e reconhecíveis. Esta abordagem permitiu reduzir o tempo de aprendizagem da aplicação.

10.2 Clareza e simplicidade

Utilizou-se uma linguagem simples e direta em todos os botões. O utilizador encontra facilmente as principais funcionalidades, sem sobrecarga de informação.

10.3 Apoio à memória do utilizador

Utilizou-se um design semelhante a outras aplicações que permite ao utilizador navegar pela aplicação de forma fácil.

10.4 Conhecimentos da área de Interação Pessoa-Computador (IPC)

O design da aplicação teve como base princípios da IPC, nomeadamente o foco no utilizador final, a acessibilidade da interface e a simplicidade da navegação. Foi feita uma análise comparativa com aplicações semelhantes para identificar boas práticas.

Capítulo 11

Conclusão

O desenho e análise da aplicação *SwimTraining* permitiu aplicar conceitos fundamentais da área da Interação Pessoa-Computador, com foco na criação de uma interface intuitiva e acessível para utilizadores com diferentes níveis de experiência na natação. Através da definição de personas, cenários de utilização, e da construção de protótipos, foi possível projetar uma solução, centrada no utilizador e alinhada com os princípios de usabilidade. Este trabalho contribuiu para o aprofundamento das competências práticas na área de design de interfaces e reforçou a importância da análise de necessidades reais dos utilizadores no processo de desenvolvimento de software.